

1 Diccionari de conceptes i eines bàsiques

1.1 Fonaments de Matrius i Àlgebra Matricial (Tema 5)

Escalars ($\mathbb{K}$). Conjunt de nombres (com $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \mathbb{Z}_p$) amb operacions de suma i producte que satisfan les propietats associativa, commutativa i distributiva. Tot element no nul té invers.

Matriu. Una matriu $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$ és un conjunt de $m \cdot n$ elements disposats en m files i n columnes. L'element a_{ij} es troba a la fila i i columna j . **Simètrica** si $A^T = A$; **Antisimètrica** si $A^T = -A$.

Mida / Ordre: Format $m \times n$ (files $\times$ columnes). *Ex:* 4×3 o 3×3 . **No** es multipliquen (mai diguis 12 o 9). **Rang:** Nombre de files/columnes linealment independents (mida "real" de la informació).

Propietat	Condicció / Regla	Exemple / Nota
No commutatiu	$AB \neq BA$ (L'ordre importa)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Transposada	$(AB)^T = B^T A^T$	S'inverteix l'ordre dels factors.
Associativa	$(AB)C = A(BC)$	L'agrupació no altera el resultat.
Distributiva	$A(B + C) = AB + AC$	$2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
Inversa	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$	S'inverteix l'ordre (si existeix).

Representació sistemes d'equacions lineals (SEL). Un sistema es pot escriure com a equacions algebraiques, com a equació matricial $Ax = b$, o com a matriu ampliada $(A|b)$.

Transformacions elementals per files. **I:** $F_i \leftrightarrow F_j$. **II:** $F_i \rightarrow \lambda F_i$ ($\lambda \neq 0$). **III:** $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$.

Matriu Elemental (E): Resultat d'aplicar una operació a I . EA aplica l'operació a A .

Mètode de Gauss. Busquem **matriu escalonada** on Rang = nombre de pivots (files no nul·les). Mai divideixis per paràmetres (F_i/a); si $a = 0$ invalides el procés. Fes **multiplicacions creuades** ($aF_2 - bF_1$) o **intercanvis** per treure paràmetres al pivot. *Ex:*

Gauss-Jordan (Inverses). Busquem la **matriu escalonada reduïda**. Aplicar operacions a matriu ampliada $(A|I)$ fins a obtenir $(I|A^{-1})$. Si apareix una fila de zeros a l'esquerra, la matriu **no** té inversa (rang $< n$). *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \implies A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Discussió de Sistemes (Rouché-Capelli). Sigui $r = \text{rang}(A)$, $r' = \text{rang}(A|b)$ i n incògnites.

- **SCD** ($r = r' = n$): Solució única. $\det(A) \neq 0$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \rightarrow x = 2, y = 3$.
- **SCI** ($r = r' < n$): Infinites solucions. $\det(A) = 0$ i $r = r'$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \rightarrow x + y = 1 \implies x = 1 - y$. La solució general dependrà de paràmetres lliures. **Graus de llibertat** = $n - r$. Aquests graus de llibertat equivalen exactament a la **dimensió** del subespai generat.
- **SI** ($r < r'$): Sense solució. $\det(A) = 0$ i $r < r'$. *Ex:* $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}\right) \rightarrow 0 = 5$ (**Impossible**).

Sistemes homogenis ($Ax = 0$): La columna dels termes independents són tot zeros $(A|0)$. Mai poden ser S.I., ja que sempre tenen com a mínim la solució trivial $(0, \dots, 0)$. Si $r = n \implies$ SCD (única solució: el 0). Si $r < n \implies$ SCI (infinites solucions que formen un subespai vectorial de dimensió > 0).

Determinants. Escalar associat a una matriu quadrada que determina si és invertible ($\det(A) \neq 0 \iff A$ invertible $\iff \text{rang} = n \iff$ files/columnes són Linealment Independents).

- Ordre 2 i 3: Regla de Sarrus (diagonals + i -).
- Ordre n : Fer zeros amb Gauss fins a triangular. $\det(\text{triangular}) = \text{producte de la diagonal}$.
- **Laplace:** Tria la fila/col amb més zeros. *Ex:* $\det\left(\begin{array}{ccc} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{array}\right) = 2 \cdot \det\left(\begin{array}{cc} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{array}\right) = 2(28 - 30) = -4$.
- $\det(A^T) = \det(A)$, $\det(AB) = \det(A) \det(B)$, $\det(kA) = k^n \det(A)$, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
- $F_i \leftrightarrow F_j$ (intercanvi): $\det \rightarrow -\det$.
- $F_i \rightarrow \lambda F_i$ (escalar fila): $\det \rightarrow \lambda \det$.
- $F_i \rightarrow F_i + \lambda F_j$ (sumar múltiple): $\det$ no varia.
- **Rang via det:** $\text{rang}(A)$ és l'ordre de la submatriu quadrada més gran amb $\det \neq 0$.

(F2011Q2Ex1): M una matriu quadrada que te una fila on tots els elements son 0. Demostreu a partir de la definició de determinant que $\det(M) = 0$.

No diguis "Fila de zeros $\implies$ vectors LD $\implies \det = 0$ ". (Això és usar una propietat). Fes el desenvolupament de Laplace per aquella fila de zeros: $\det(M) = 0 \cdot C_{i1} + 0 \cdot C_{i2} + \dots = 0$.

Bases canòniques. Serveixen per passar de vectors abstractes (polinomis, matrius) a coordenades numèriques $(a_1, \dots, a_n)$ de forma directa.

- $\mathbb{R}^n$: $\{(1, 0, \dots), \dots, (0, \dots, 1)\}$. $\dim = n$.
- $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$: $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$. $\dim = n + 1$. **Ex:** $2 + 3x - x^2 \rightarrow (2, 3, -1)$.
- $\mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$: $\left\{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right\}$. $\dim = 4$. **Ex:** $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightarrow (a, b, c, d)$.

1.2 Espais vectorials (Tema 6)

Espai vectorial. Un "univers" (com $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{P}_n$ o matrius) on els elements es poden sumar i "estirar" (multiplicar per un número) sense sortir-ne mai.

Subespai vectorial (SEV). Un mini-univers dins de l'espai original.

1. $\vec{0} \in S$ (El vector nul hi pertany).
2. Si $u, v \in S \implies u + v \in S$ (Tancat per suma).
3. Si $u \in S, \lambda \in \mathbb{K} \implies \lambda u \in S$ (Tancat per producte).

Combinació lineal (CL). Crear un nou vector v a partir d'un conjunt de vectors u_i i escalars λ_i .

Sistema de generadors. Conjunt de vectors $S = \{v_1, \dots, v_k\}$ que, combinats, poden "fabricar" absolutament tots els vectors d'un subespai. Es denota com $F = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. **Ex:** Si $S = \{(1, 0), (0, 1)\}$, qualsevol vector $(3, 2) \in \mathbb{R}^2$ es fabrica com $3(1, 0) + 2(0, 1)$.

Equacions implícites. Conjunt d'equacions lineals homogènies que descriuen un subespai. **Ex:** Si $F \equiv x + y + z = 0$, llavors $(1, -1, 0) \in F$ perquè $1 - 1 + 0 = 0$, però $(1, 2, 3) \notin F$ perquè $1 + 2 + 3 \neq 0$.

Equació lineal homogènia. Equació de la forma $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0$, on el terme independent és zero. El conjunt de solucions d'un sistema d'aquestes equacions sempre forma un SEV. Si el terme independent no fos zero ($= b$), el conjunt de solucions no passaria pel zero i no seria subespai.

LI (Independents). Si tenim n vectors en $\mathbb{R}^n$, llavors són LI $\iff \det(v_1, \dots, v_n) \neq 0$.

LD (Dependents). Si tenim n vectors en $\mathbb{R}^n$, llavors són LD $\iff \det(v_1, \dots, v_n) = 0$.

Base. Un conjunt de vectors que és ahora un sistema de generadors (arriba a tot el subespai) i linealment independent. El nombre de vectors d'una base ens dona la **dimensió**.

Dimensió. Nombre de vectors d'una base. En un espai de dimensió n , si tenim n vectors LI ($\det \neq 0$), ja formen base. **Fórmula:** $\dim(F) = n - (\text{equac. implícites})$. **Ex:** En $\mathbb{R}^3$, $x + y + z = 0 \implies \dim = 3 - 1 = 2$.

(F2011Q2Ex2): Subespai $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : ax + y + z = 0, x + ay + z = 0, x + y + az = 0\}$, $a \in \mathbb{R}$. Trobeu els valors del paràmetre a per als que el subespai S té dimensió 1.

Error conceptual: Confon equacions implícites amb generadors:

$$S = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix} \right\rangle \implies \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \sim \dots \sim \begin{pmatrix} a & 1 & a \\ 0 & 0 & 2 - 3a \\ 0 & 0 & 2 - 3a \end{pmatrix} \implies a = 2/3$$

Resolució correcta: És un sistema homogeni $Ax = 0$. Matriu coeficients: $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$

Per definició: $\dim(S) = n - \text{rang}(A) = 3 - \text{rang}(A)$. Perquè $\dim(S) = 1$, cal $\text{rang}(A) = 2 \implies \det(A) = 0$. $\det(A) = a^3 - 3a + 2 = (a - 1)^2(a + 2) = 0 \implies a = 1, a = -2$. Si $a = 1$: $\text{rang}(A) = 1 \implies \dim(S) = 2$. Si $a = -2$: $\text{rang}(A) = 2 \implies \dim(S) = 1$. **Solució:** $a = -2$.

Coordenades $[v]_B$. Són els coeficients λ_i de la combinació lineal per formar v . Ex: si $v = 3u_1 - 2u_2$, llavors les seves coordenades en la base $B = \{u_1, u_2\}$ són $[v]_B = (3, -2)^T$.

Completar base. Afegeix vectors de la canònica amb el 1 en files sense pivot. **Ex:** $v_1 = (1, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$. Com $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \implies \mathcal{B} = \{v_1, e_2, e_3\}$ és base de $\mathbb{R}^3$.

Canvi de base. És el "traductor" entre dues bases $P_{\text{destí}}^{\text{origen}}$. La matriu P_B^A té per columnes els vectors de la base A expressats en la base B . Si $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$ i C és la canònica, $P_C^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Si $[v]_B = (2, 3)^T$, llavors $[v]_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2, 5)^T$.

- **Càlcul coordenades:** $[x]_B = P_B^A \cdot [x]_A$ (els subíndexs interiors es "cancel·len").
- **Inversa:** $(P_B^A)^{-1} = P_A^B$. Amb Gauss-Jordan, passar de $A \rightarrow B$ és el contrari de $B \rightarrow A$.
- **Cadena:** $P_B^A = P_B^C \cdot P_C^A$. Podem passar de $A \rightarrow B$ fent una escala intermèdia a la canònica C .

(F2011Q2Ex3): Considereu l'espai $\mathbb{R}_2[x]$ de polinomis de grau ≤ 2 .

(a) Proveu que $B = \{-1 + 2x + 3x^2, x - x^2, x - 2x^2\}$ és base i doneu la matriu P_C^B .

Provar base i Matriu P_C^B : La matriu de canvi de base P_C^B s'escriu **posant els vectors de B per columnes**. Per provar que és base, podem fer Gauss directament sobre aquesta matriu columnes-vectors per verificar que té rang 3 (vectors LI):

$$P_C^B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \implies \text{rang} = 3 \implies \text{Base}$$

(b) Doneu les coordenades en base B de $p(x) = -1 + x + 2x^2$.

El canvi de base és $[p]_B = P_B^C [p]_C$. Com que $P_B^C = (P_C^B)^{-1}$, per evitar calcular la inversa és molt més ràpid resoldre el sistema equivalent $P_C^B [p]_B = [p]_C$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Resolent el sistema equivalent:

$$\begin{cases} -c_1 = -1 \implies c_1 = 1 \\ 2(1) + c_2 + c_3 = 1 \implies c_2 + c_3 = -1 \\ 3(1) - c_2 - 2c_3 = 2 \implies c_2 + 2c_3 = 1 \end{cases} \implies [p]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

(c) Doneu una base del subespai $S = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \in \mathbb{R}_2[x] : a_1 + a_2 = 0\}$.

La via directa és aplicar la restricció ($a_2 = -a_1$) al polinomi genèric:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \xrightarrow{a_2 = -a_1} a_0 + a_1x - a_1x^2 = a_0(1) + a_1(x - x^2)$$

Els factors lliures de la combinació lineal formen la base de S : $\mathcal{B}_S = \{1, x - x^2\}$.

1.3 Aplicacions lineals (Tema 7)

Aplicació lineal $f : E \rightarrow F$. Funció que manté l'estructura: $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$. Una aplicació és lineal $\iff$ cada component de la imatge és una combinació lineal (polinomi lineal homogeni) de les coordenades de l'origen. **Sempre $f(\vec{0}) = \vec{0}$.**

Endomorfisme. Aplicació lineal on l'espai d'origen i el de destí són el mateix ($f : V \rightarrow V$). La seva matriu associada M_B^B és sempre quadrada. *Ex:* Una rotació en el pla o $f(x, y) = (2x, x + y)$.

Matriu Associada $M_{B'}^B$. Les columnes són les imatges dels vectors de la base B expressades en la base B' . $[f(v)]_{B'} = M_{B'}^B \cdot [v]_B$. *Ex:* $f(x, y) = (x + y, 2x) \implies M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ (col. 1 = $f(e_1)$, col. 2 = $f(e_2)$).

Matriu canònica M_C^C . Donada una base $B = \{v_i\}$ i saps $f(v_i) = w_i$. $M_C^C = (w_1 | \dots | w_n) \cdot (v_1 | \dots | v_n)^{-1}$.
Ex: Si $f(1, 1) = (2, 3)$ i $f(0, 1) = (1, 4)$, llavors $M_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$.

Existència i unicitat d'aplicacions lineals ($f(u_i) = v_i$). $\det(u_1 | \dots | u_n) = 0 \implies$ busca $u_j = \alpha u_i + \beta u_k$ i verifica $v_j = \alpha v_i + \beta v_k$. *Ex:* Si $u_1 = (1, 0)$, $u_2 = (0, 1)$ i $u_3 = (1, 1)$, cal que $v_3 = v_1 + v_2$ perquè f existeixi.

- $\{u_i\}$ formen **base** ($\det \neq 0$) $\implies$ **existeix i és única**.
- $\{u_i\}$ són **LD** i $\{v_i\}$ respecten la relació $\implies$ existeix, n'hi ha **infinites**.
- $\{u_i\}$ són **LD** i $\{v_i\}$ **no** respecten la relació $\implies$ **no existeix**.

Nucli ($\ker f$). Vectors que van al zero. Resoldre $M\vec{x} = \vec{0}$. **Injectiva** $\iff \ker f = \{\vec{0}\} \iff \dim(\ker f) = 0$. *Ex:* Si $f(x, y) = (x - y, 0)$, $\ker f = \langle (1, 1) \rangle$.

Imatge ($\text{Im } f$). Espai generat per les **columnes** de M (les de pivot). **Exhaustiva** $\iff \text{rang}(M) = \dim F$. *Ex:* Si $f(x, y) = (x, 2x, 0)$, $\text{Im } f = \langle (1, 2, 0) \rangle$.

Teorema de la dimensió. $\dim(E) = \dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f)$. *Ex:* En $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, si $\text{rang}(M) = 2 \implies \dim(\ker f) = 3 - 2 = 1$. $\dim V < \dim W \implies$ mai exhaustiva. $\dim V > \dim W \implies$ mai injectiva. Si $\dim E = \dim F$: injectiva $\iff$ exhaustiva $\iff \det(M) \neq 0$. Bijectiva = **Isomorfisme** (si $E = F$, **Automorfisme**).

Inversa (f^{-1}). Només existeix si f és **bijectiva** (requereix que sigui **exhaustiva** i **injectiva**, el que implica $\dim E = \dim F$). Trobem la matriu A^{-1} (per Gauss-Jordan o adjunts). L'aplicació inversa és $f^{-1}(y) = A^{-1}y$ (o resolent el sistema $Ax = y$ per x).

Imatges i antiimatges de subespais.

- **Imatge de** S : $f(S) = \langle Ms_1, \dots, Ms_k \rangle$ (aplica M als generadors, fes Gauss per netejar).
- **Antiimatge d'un vector** v : Resoldre $M\vec{x} = v$. SCI: $x_p + \ker f$. SI: $\emptyset$.
- **Antiimatge d'un subespai** W (mètode ràpid): Agafa les **implícites** de W i substitueix-hi $f(x)$.
Ex: $W \equiv y_1 + y_2 = 0$, $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1)$. Substituint: $2x_1 + x_2 = 0 \implies f^{-1}(W) \equiv 2x_1 + x_2 = 0$.

Existència sobre subespais ($f(E) = \vec{0}$, $f(F) = F$). Condició: $E \cap F = \{\vec{0}\}$. Posa generadors d' E i F en files i fes Gauss. Si $\text{rang} = \dim E + \dim F \implies$ intersecció trivial $\implies$ **existeix**.

Fórmula Sandvitx (Canvi de Base). $M_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot M_C^C \cdot P_C^B$, on P_C^B té els vectors de B en **columnes**. *Regla mnemònica*: els índexs "es cancel·len": $[f(v)]_{B'} = M_{B'}^B \cdot [v]_B$. Endomorfisme (base B'): $M_{B'}^{B'} = P^{-1} M_C^C P$.

Composició i Inversa. $M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$ (f s'aplica primer $\rightarrow$ va a la **dreta**). $M(f^{-1}) = (M(f))^{-1}$ (només si f bijectiva). Rotacions en $\mathbb{R}^3$ sobre eixos $\neq$ **no commuten**.

Matrius geomètriques (memoritzar):

Reflex. OX : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ Reflex. OY : $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ Proj. OX : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Rot. α : $\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

General (subespai S amb base A per columnes): Projectió $P = A(A^T A)^{-1} A^T$. (Les columnes d' A han de ser **LI** perquè existeixi la inversa). Simetria = $2P - I$.

1.4 Diagonalització (Tema 8)

Valors i Vectors Propis. Resoldre el **polinomi característic** $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. Les solucions són els valors propis (λ_i). Per a cada λ_i , el seu **subespai propi** és $E_{\lambda} = \ker(A - \lambda I)$. Els vectors d'aquesta base són els vectors propis associats. **Truc**: Amb paràmetres (lletres), **prohibit fer Sarrus a cegues**. Aplica propietats dels determinants per fer zeros (Laplace) o suma files/columnes per treure un factor comú $(a - \lambda)$ abans de desenvolupar.

Multiplicitats i Paràmetres.

- **Algebraica** (m_a): Nombre de vegades que λ apareix com a arrel a $p(\lambda)$.

- **Geomètrica (m_g):** Dimensió del subespai E_λ . **Fórmula:** $m_g = \dim(E) - \text{rang}(A - \lambda I)$. Sempre $1 \leq m_g \leq m_a$.

Estalvi de temps: Si $m_a = 1 \implies m_g = 1$. **Només s'ha de calcular el rang pels VAPs repetits.**
Forçar diagonalització: En problemes amb paràmetres ("trobeu a perquè diagonalitzi"), s'ha de forçar que $m_g = m_a$ avaluant en quin valor del paràmetre s'anul·len els pivots de la matriu $(A - \lambda I)$.

Condicions de Diagonalitzabilitat. Una matriu és diagonalitzable si i només si:

- $p(\lambda)$ descompon totalment (totes les arrels són reals).
- $m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i)$ per a tot valor propi.

Condicció suficient ràpida: Si té n valors propis reals **diferents**, és automàticament diagonalitzable.

Matrius P i D ($A = P \cdot D \cdot P^{-1}$).

- **D (Diagonal):** Valors propis a la diagonal principal.
- **P (Canvi de base):** Vectors propis en columnes, col·locats **en el mateix ordre** que a D .

Potències (A^k) i Inversa (A^{-1}). Si $A = P \cdot D \cdot P^{-1} \implies A^k = P \cdot D^k \cdot P^{-1}$. D^k s'obté elevant cada element a k . Si 0 **no** és VAP, la matriu és invertible: $A^{-1} = P \cdot D^{-1} \cdot P^{-1}$ (on D^{-1} té els inversos $1/\lambda_i$ a la diagonal). Si v és vector propi d' A de valor propi $\lambda \implies v$ és vector propi d' A^k amb valor propi λ^k .

Propietats teòriques:

- **Suma de valors propis:** $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ (suma dels elements de la diagonal de A).
- **Producte de valors propis:** $\prod \lambda_i = \det(A)$.
- **Matrius Triangulars:** Els valors propis són directament els elements de la diagonal principal.
- **Bijectivitat:** Un endomorfisme f és bijectiu (isomorfisme) $\iff 0$ **no** és valor propi.
- **Dependència:** Vectors propis associats a valors propis distints són sempre **LI**.
- **Espais abstractes:** NO es poden diagonalitzar polinomis o matrius directament. Cal muntar M_C^C primer.

2 Demostracions clàssiques

1. La intersecció de subespais ($F \cap G$) sempre és subespai.

Siguin $F, G \subseteq E$ dos subespais. 1. **No buit:** Com que F i G són subespais, el vector $\vec{0} \in F$ i $\vec{0} \in G$. Per tant, $\vec{0} \in F \cap G$. 2. **Suma:** Sigui $u, v \in F \cap G$. Llavors $u, v \in F$ i $u, v \in G$. Com que F és subespai, $u + v \in F$. Com que G és subespai, $u + v \in G$. Per tant, $u + v \in F \cap G$. 3. **Producte escalar:** Sigui $u \in F \cap G$ i $\lambda \in \mathbb{K}$. Com que $u \in F$ i F subespai, $\lambda u \in F$. El mateix per a G . Per tant, $\lambda u \in F \cap G$. $\square$

2. El subespai propi E_λ és un subespai vectorial.

Sigui $E_\lambda = \{u \in E \mid f(u) = \lambda u\}$. 1. **No buit:** $f(\vec{0}) = \vec{0} = \lambda \vec{0}$, per tant $\vec{0} \in E_\lambda$. 2. **Linearitat:** Sigui $u, v \in E_\lambda$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Volem veure si $\alpha u + \beta v \in E_\lambda$. Apliquem f :

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v) = \alpha(\lambda u) + \beta(\lambda v) = \lambda(\alpha u + \beta v)$$

Com que la imatge de $(\alpha u + \beta v)$ és λ vegades el mateix vector, pertany a E_λ . $\square$

3. La imatge d'un subespai $f(S)$ és un subespai.

Sigui $S \subseteq E$ un subespai, i $f(S) = \{w \in F \mid \exists v \in S \text{ amb } f(v) = w\}$. Volem veure si $\alpha w_1 + \beta w_2 \in f(S)$. Com que $w_1, w_2 \in f(S)$, existeixen $v_1, v_2 \in S$ tals que $f(v_1) = w_1, f(v_2) = w_2$. Com que S és subespai, el vector $(\alpha v_1 + \beta v_2) \in S$. Avaluant per f :

$$f(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha f(v_1) + \beta f(v_2) = \alpha w_1 + \beta w_2$$

Hem trobat un vector de S que, aplicant f , ens dona $\alpha w_1 + \beta w_2$. Per tant, pertany a $f(S)$. $\square$

4. Potències d'una matriu diagonalitzable: $A^k = PD^kP^{-1}$.

Ho demostrem expandint l'expressió. Com que $A = PDP^{-1}$:

$$A^k = (PDP^{-1})^k = \overbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1})}^{k \text{ vegades}}$$

Per l'associativitat del producte de matrius, els termes interiors es cancel·len: $P^{-1}P = I$.

$$A^k = P \cdot D \cdot I \cdot D \cdot I \dots I \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot \underbrace{D \cdot D \dots D}_{k \text{ vegades}} \cdot P^{-1} = PD^kP^{-1} \quad \square$$

5. Unicitat de les coordenades en una base (F2014Q1Ex1b). Sigui $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base d'un espai vectorial E . Proveu que tot vector de E es pot expressar de manera única com a combinació lineal dels vectors de la base B .

Demostració: Ho demostrarem pel mètode de reducció a l'absurd. Suposem que existeix un vector $v \in E$ que es pot expressar de dues maneres diferents (amb coeficients distints) com a combinació lineal dels vectors de la base B :

$$v = \lambda_1 b_1 + \dots + \lambda_n b_n$$

$$v = \mu_1 b_1 + \dots + \mu_n b_n$$

Si restem ambdues equacions ($v - v = \vec{0}$), obtenim:

$$\vec{0} = (\lambda_1 - \mu_1)b_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)b_n$$

Per definició de base, el conjunt B és **linealment independent** (LI). Això implica que l'única combinació lineal dels seus vectors que dona el vector nul és la combinació trivial (on tots els escalars són zero). Per tant, s'ha de complir que:

$$\lambda_i - \mu_i = 0 \implies \lambda_i = \mu_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Això contradiu la hipòtesi inicial que deia que les dues expressions eren diferents. Queda demostrat que la combinació lineal és única. $\square$

6. Prova de la independència lineal de nous conjunts (F2014Q1Ex2a). Si $\{u_1, u_2, u_3\}$ és un conjunt linealment independent de vectors d'un espai vectorial E , proveu que el conjunt $\{u_1 + u_2, u_2, u_2 + u_3\}$ també ho és.

Demostració: Per demostrar que el nou conjunt és linealment independent, plantegem una combinació lineal dels seus vectors igualada al vector nul:

$$\alpha(u_1 + u_2) + \beta(u_2) + \gamma(u_2 + u_3) = \vec{0}$$

Apliquem les propietats distributiva i associativa de l'espai vectorial per agrupar els termes en funció dels vectors originals $\{u_1, u_2, u_3\}$:

$$\alpha u_1 + (\alpha + \beta + \gamma)u_2 + \gamma u_3 = \vec{0}$$

Com que l'enunciat ens assegura que el conjunt original $\{u_1, u_2, u_3\}$ és **linealment independent**, sabem que l'única manera d'obtenir el vector nul combinant-los és que tots els seus coeficients siguin estrictament zero. Això ens genera el següent sistema d'equacions lineals:

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Substituint directament els valors de la primera equació ($\alpha = 0$) i de la tercera equació ($\gamma = 0$) dins de la segona, obtenim immediatament que $\beta = 0$. Com que hem demostrat que l'única solució possible és la trivial ($\alpha = \beta = \gamma = 0$), el conjunt $\{u_1 + u_2, u_2, u_2 + u_3\}$ és forçosament linealment independent. $\square$

3 Cert o fals

“La unió de dos subespais $F \cup G$ sempre és un subespai.”.

FALS. Només ho és si $F \subseteq G$ o $G \subseteq F$. **Contraexemple (Ex. 2017):** A $\mathbb{R}^2$, sigui $F = \langle (1, 0) \rangle$ (Eix X) i $G = \langle (0, 1) \rangle$ (Eix Y). El vector $(1, 0) \in F \cup G$ i $(0, 1) \in F \cup G$. Però la seva suma $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin F \cup G$. Falla la clausura per la suma.

“Si un endomorfisme f té el 0 com a valor propi, aleshores $\dim(\ker f) \geq 1$.”.

CERT. Si $\lambda = 0$ és valor propi, existeix un vector $u \neq \vec{0}$ tal que $f(u) = 0 \cdot u = \vec{0}$. Com que $u \neq \vec{0}$ i la seva imatge és $\vec{0}$, aquest vector pertany al Nucli. Com el Nucli conté un element no nul, la seva dimensió és com a mínim 1. Això implica que f no és injectiva (ni bijectiva).

“Si afegim una equació nova a un sistema implícit d’un subespai, la seva dimensió estrictament disminueix.”.

FALS (Depèn). La dimensió (Graus de llibertat) és $n - \text{rang}(A)$. Si la nova equació és una Combinació Lineal de les anteriors, el rang de la matriu es manté igual, i la dimensió del subespai NO disminueix. (Preguntat a l’examen 2024).

“Si f és una aplicació injectiva i $\{e_1, e_2, e_3\}$ són LI, les seves imatges també ho són.”.

CERT. Volem veure si $\alpha_1 f(e_1) + \alpha_2 f(e_2) + \alpha_3 f(e_3) = \vec{0}$ implica que els escalars són 0. Per linealitat: $f(\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3) = \vec{0}$. Com que f és injectiva, el $\ker f = \{\vec{0}\}$. Per tant: $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \alpha_3 e_3 = \vec{0}$. Com que els e_i són LI, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. $\square$

“Si un endomorfisme té un polinomi característic $p(x) = (1 - x)^n$ i diagonalitza, f és la identitat.”.

CERT. L’únic VAP és $\lambda = 1$ amb $m_\lambda = n$. Si diagonalitza, $m_\lambda = n$, la qual cosa significa que la base de vectors propis té dimensió n (tot l’espai). Així, per a qualsevol vector v , $f(v) = 1 \cdot v = v$, la qual cosa és l’aplicació Identitat. (Pregunta Examen 2021).

“Si un conjunt és LD, qualsevol vector és CL dels altres.”.

FALS. Contraexemple: $v_1 = (1, 0)$, $v_2 = (2, 0)$, $v_3 = (0, 1)$. El conjunt és LD per culpa de v_1, v_2 , però v_3 no es pot fer com a combinació d’ells.

“ $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ per a qualsevol parella de matrius.”.

FALS. Només és cert si les matrius commuten ($AB = BA$). En general, $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

“Si $\det(A) = 0$, el sistema $Ax = b$ és sempre incompatible.”.

FALS. Pot ser SCI si $\text{rang}(A) = \text{rang}(A|b) < n$. Només garanteix que no és SCD.

“Qualsevol conjunt d’un sol vector és LI.”.

FALS. El conjunt format només pel vector nul $\{\vec{0}\}$ és LD, ja que $k \cdot \vec{0} = \vec{0}$ per a qualsevol $k \neq 0$.

“ $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ per a qualsevol matriu.”.

FALS. Els determinants es porten bé amb el producte, però no amb la suma. Pots tenir $\det(A) = 1$, $\det(-A) = -1$ i $\det(A - A) = 0 \neq 1 - 1 = 0$ (en aquest cas quadra però és casualitat, en general no es compleix).

“Si un sistema homogeni té més incògnites que equacions, té solucions no trivials.”.

CERT. Si $n > m$, el $\text{rang}(A) \leq m < n$, per tant el sistema és sempre SCI.

4 Exercicis mecànics

Càlcul de Rang i Base. Posa vectors en files i fes Gauss. Les files no nul·les s’anomenen **Base**. *Ex:* $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (2, 4) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\text{rang} = 1$, Base = $\{(1, 2)\}$.

Objectiu	Posició Vectors	Raó
Trobar Base	Files	Gauss neteja el subespai sense canviar-lo.
Coordenades	Columnes	El sistema $Ax = b$ usa vectors en columnes.
Saber Rang	Indiferent	$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^T)$.

Exemple 1: Trobar una base (FILES) – Ex 6.26

Tenim $F = \langle (0, 1, 1), (4, 1, -1), (2, 1, 0) \rangle$. Volem la base més simple:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies \mathcal{B}_F = \{(4, 1, -1), (0, 1, 1)\}$$

Useu files perquè les files no nul·les resultants generen exactament el mateix espai.

Exemple 2: Trobar coordenades (COLUMNS) – Ex 6.25

Busquem $[v]_{\mathcal{B}}$ on $v = (-5, 6, 3, 1)$ i $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$. El sistema és:

$$\begin{pmatrix} | & | & | & | \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \\ | & | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Useu columnnes perquè el producte Matriu $\times$ Vector és, per definició, una combinació lineal de les columnnes de la matriu.

Forçar dimensió amb paràmetres (F2014Q1Ex2c)

Problema: Determinar a perquè $F_2 = \langle v_1, v_2, v_3(a) \rangle$ tingui dimensió 2.

Mètode: Traduïm les matrius a vectors de coordenades i els posem en **files** per fer Gauss. Perquè la dimensió sigui 2, el rang de la matriu ha de ser 2, així que tota la tercera fila s'ha d'anul·lar completament.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & -9 & a & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & -15 & a-3 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-5F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-8 & 0 \end{pmatrix}$$

Perquè el rang sigui exactament 2, l'element restant de la tercera fila ha de ser forçosament zero: $a - 8 = 0 \implies a = 8$.

De Generadors a Implícites. Busquem les condicions que ha de complir (x, y, z) per ser CL dels generadors.

De Implícites a Base i Dimensió (F2014Q1Ex2b)

Problema: Trobar la base i dimensió de $F_1 \equiv \{x + 2z - t = 0, y - 2z = 0, 2x + y - 2t = 0\}$ en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Avís d'Examen: Mai posis els coeficients en files com si fossin vectors. S'ha de resoldre el sistema homogeni per trobar el vector genèric. **1.** Aïllem variables (de la 2a eq): $y = 2z$.

2. Substituïm a la 3a: $2x + (2z) - 2t = 0 \implies x + z - t = 0 \implies t = x + z$.

3. Substituïm a la 1a: $x + 2z - (x + z) = 0 \implies z = 0$.

4. Re-avaluem la resta: Si $z = 0 \implies y = 0$ i $t = x$. El vector genèric té la forma $(x, 0, 0, x)$, o matricialment: $\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Per tant, $\dim(F_1) = 1$ i la base és $\mathcal{B}_{F_1} = \{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$.

Intersecció de subespais.

- Intersecció ($U \cap V$):**

- *Mètode Estàndard:* Resol el sistema format per les implícites d'ambdós juntes.

- *Intersecció Mixta:* Si $U = \text{gen}\{u_1, u_2\}$ i V té implícites, no perdis el temps passant U a implícites. Escribeu el vector genèric d' U ($v = \alpha u_1 + \beta u_2$) i substitueix les seves coordenades directament a les implícites de V .

Intersecció simplificada si $\dim = 1$ (F2014Q1Ex2d)

Problema: Per a $a = 8$, calcular $\dim(F_1 \cap F_2)$ i identificar el subespai.

Mètode "Truc": Sabem que $\dim(F_1) = 1$ amb base $u = (1, 0, 0, 1)$, i $\dim(F_2) = 2$ amb base $\{v_1, v_2\}$ (les dues primeres files de l'apartat anterior). Com que F_1 només està format per un vector base, trobar la intersecció es redueix simplement a comprovar si aquest vector u pertany a F_2 .

Plantegem si u és combinació lineal de v_1, v_2 :

$$(1, 0, 0, 1) = \alpha(1, 2, 1, 3) + \beta(1, -1, 2, 2)$$

Mirem un parell de components per aïllar: • **2a component:** $2\alpha - \beta = 0 \implies \beta = 2\alpha$.

• **3a component:** $\alpha + 2\beta = 0 \implies \alpha + 2(2\alpha) = 5\alpha = 0 \implies \alpha = 0 \implies \beta = 0$. Però això contradiu la 1a component ($\alpha + \beta = 1 \implies 0 \neq 1$). Com que el sistema és incompatible, $u \notin F_2$.

Així doncs, no tenen cap vector en comú (tret del 0). $\dim(F_1 \cap F_2) = 0$ i és el subespai trivial $\{\vec{0}\}$.

Intersecció de Subespais "Dura" ($\dim(F \cap G)$ o $\dim(\ker f \cap S)$).

Cas típic: Et donen un subespai en implícites ($S \equiv 2x - y - z = 0$) i un altre en generadors ($G = \langle u, v \rangle$).

Com es creuen ràpidament? 1. Posa el subespai de generadors en format paramètric: $(x, y, z)^T = \alpha u + \beta v$. 2. Substitueix cadascuna d'aquestes equacions paramètriques (x,y,z en funció de α, β) DINS les equacions implícites del subespai S . 3. Resol el sistema per α i β . 4. Els graus de llibertat resultants són la dimensió de la intersecció. Els vectors base s'obtenen substituint les solucions de α, β als generadors inicials.

Matriu de la composició ($M_W^B(g \circ f)$).

Estructura clàssica d'examen: Et donen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow P_2(\mathbb{R})$ i $g: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$. Et demanen la matriu de $g \circ f$ en bases B (de sortida) i W (d'arribada).

1. **Mai ho facis de cop.** Treballa sempre en bases canòniques primer (C_1, C_2, C_3).
2. Calcula la matriu de f en canòniques: M_f . Calcula la matriu de g en canòniques: M_g .
3. La composició en bases canòniques és el producte (ull, ordre invers!): $M_{g \circ f} = M_g \cdot M_f$.
4. Ara aplica la fórmula Sandvitx per canviar les bases de les puntes (entrada i sortida):

$$M_W^B(g \circ f) = (P_C^W)^{-1} \cdot (M_g \cdot M_f) \cdot P_C^B$$

On P_C^W és la matriu que té per columnes la base W , i cal invertir-la per Gauss-Jordan.

Canvi de Base ($P_{B'}^B = (P_C^{B'})^{-1} \cdot P_C^B$). Recorda: P_C^B té els vectors de B en columnes. Ex: $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$. Per trobar $[v]_{C'}$ si $[v]_B = (2, 3)^T \implies \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2, 5)^T = [v]_{C'}$.

Demostrar que un Subespai és Invariant ($f(S) = S$).

A l'examen de 2026 i 2024 s'exigeix això. Passos a seguir: 1. Troba una base de S : $\{u_1, u_2\}$. 2. Calcula les imatges d'aquesta base mitjançant la matriu de f : $v_1 = f(u_1)$ i $v_2 = f(u_2)$. 3. Comprova que v_1 i v_2 són linealment independents per confirmar que $\dim(f(S)) = \dim(S)$. 4. Ara, has de demostrar que $v_1 \in S$ i $v_2 \in S$. Posa els vectors v_1 i v_2 a les equacions implícites de S . Si donen zero, llavors pertanyen a S . **Conclusió:** Si $f(S)$ té la mateixa dimensió que S i tots els seus vectors pertanyen a S , aleshores $f(S) = S$ obligatòriament.

Discussió amb Paràmetres (k). 1. Troba k que fa $\det(A) = 0$. 2. Si $k \neq \text{crític} \rightarrow \text{SCD}$. 3. Si $k = \text{crític} \rightarrow$ Substitueix i fes Gauss. Ex: $\det(A) = k - 3$. Si $k \neq 3 \implies \text{SCD}$. Si $k = 3 \implies$ Mira el rang de la matriu amb el 3 posat.

5 Diagonalització

Els exercicis F3 i F4 dels exàmens recents ja NO et donen matrius tancades. Et donen matrius plenes de paràmetres (a, b, λ) i et diuen "Si sabem que diagonalitza... troba a i b ". Cal aplicar aquesta mecànica inversa.

Trobar Paràmetres sabent la dimensió geomètrica ($\dim(E_\lambda) = k$).

Imagina que la matriu té un b desconegut, el polinomi té com a arrel $\lambda = 2$ (doble), i l'enunciat diu "sabent que el subespai de valor propi 2 té dimensió 2...". 1. Plantegem la matriu de l'espai propi: $(A - 2I)$. Aquesta matriu conté la lletra b . 2. Usem la fórmula fonamental: $\dim(E_2) = n - \text{rang}(A - 2I)$. 3. Com que ens diuen que $\dim(E_2) = 2$, en un espai $n = 4$, deduïm forçosament que $\text{rang}(A - 2I) = 2$. 4. Agafem la matriu $(A - 2I)$ i l'esglaonem amb mètode de Gauss, arrossegant la lletra b . 5. Perquè la matriu esglaonada tingui exactament rang 2, **totes les files per sota de la segona s'han d'anul·lar completament**. Agafa l'expressió que ha quedat a la diagonal amb b i **igual-la a zero** (ex: $3 - b = 0 \implies b = 3$). (Veure Examen 2025 i 2022).

Diagonalització de matrius per blocs / triangulars.

Si la matriu és triangular superior o inferior (o per grans blocs), **No perdis el temps fent Laplace**. Els valors propis són directament i estrictament els elements de la diagonal principal. Si tens una lletra a a la diagonal (ex: VAPs 1, 2, 3, a):

- Cas genèric: Si $a \neq 1, 2, 3$, hi ha 4 VAPs diferents (multiplicitats algebraiques = 1). Llavors **sempre diagonalitza**.
- Casos singulars: Has d'estudiar què passa quan a "xoca" amb els altres. Cas $a = 1$, Cas $a = 2$, Cas $a = 3$. Per a cadascun d'aquests, agafa la matriu numèrica tancada, calcula el rang($A - \lambda I$) del valor que ara és doble, i si la dimensió cau a 1, conclou: "Per $a = x$ no diagonalitza".